



¿Cómo sube el agua por una planta?

Ciencia y Tecnología · 6.º grado · La capilaridad



ACTIVIDAD 1 Individual

Observo el experimento

Tu profe prepara dos experiencias con agua y colorante vegetal:

A. Una tira de papel toalla con la punta dentro de un vaso con agua coloreada.

B. Un tallo de apio con hojas dentro de un vaso con agua coloreada.

Antes de observar: ¿qué crees que pasará con el agua?

Momento

Papel toalla: ¿hasta dónde llegó el color?

Apio: ¿qué cambió?

Al inicio

A los 30 minutos

Al día siguiente

Andamio: Usa palabras como: *subió · llegó hasta · se pintó · los bordes · las hojas.*

Recuerda: No se bebe el agua coloreada. Lávate las manos al terminar.

ACTIVIDAD 2 En grupo

Respondemos la pregunta reto paso a paso

Pregunta reto: ¿Cómo llega el agua desde las raíces hasta las hojas de una planta, si la gravedad la jala hacia abajo?

La capilaridad. El agua puede subir por tubitos muy delgados, llamados capilares. Sus partículas se atraen entre sí y se «pegan» a las paredes del tubo; así el agua trepa poco a poco, aunque la gravedad la jale hacia abajo. El papel toalla está hecho de fibras con espacios muy finos, y el tallo de las plantas tiene tubitos llamados xilema. Por eso el agua sube por ellos.

Preguntas guía

Nuestras respuestas

1. ¿Qué pasó con el agua coloreada en el papel y en el apio?

Pista: mira lo que anotaste en la Actividad 1.

2. ¿El agua subió o bajó? ¿Es lo que esperabas?

Pista: normalmente el agua cae por la gravedad.

3. Según la lectura, ¿qué es la capilaridad?

Pista: busca la palabra «capilares».

4. ¿Por qué el agua puede subir por tubos muy delgados?

Pista: piensa en cómo el agua se «pega» a las paredes.

Preguntas guía	Nuestras respuestas
5. ¿Dónde tiene la planta sus tubitos delgados? Pista: relea la parte del tallo y el xilema.	

¿Cómo lo presentamos? Elijan el formato que más les guste: afiche · cómic · organizador visual · maqueta · dramatización · audio o video corto · canción o rima · exposición con objetos · ¡otra idea!

ACTIVIDAD 3 Individual

Respondo el reto

Ahora responde la pregunta reto con tus palabras, usando lo que observaste y leíste.

Andamio: «El agua sube por la planta gracias a la _____, porque sus partículas _____ y el tallo tiene _____ muy delgados. Lo comprobé cuando observé que _____.»

Reviso mi respuesta	Sí	Debo mejorar
Usé la palabra capilaridad	☐	☐
Explicué por qué sube el agua	☐	☐
Usé una evidencia del experimento	☐	☐

Completa

Usa las palabras del recuadro: capilaridad · gravedad · xilema

1. El agua sube por tubitos delgados gracias a la _____.
2. Los tubitos del tallo se llaman _____.
3. La _____ jala el agua hacia abajo.

¿Verdadero o falso?

Escribe V o F en cada paréntesis.

- () El agua puede subir por un tubo muy delgado.
- () El papel toalla no absorbe agua.
- () El xilema transporta agua en las plantas.



¿Sabías que...?

- Algunos árboles, como las secuoyas, llevan agua hasta más de 100 metros de altura.
- Los árboles también usan la evaporación del agua en sus hojas para «jalar» el agua hacia arriba.
- La capilaridad hace que una servilleta absorba un líquido derramado.
- Las raíces tienen pelitos muy finos que ayudan a absorber el agua del suelo.

Dibuja el tallo de apio después del experimento y marca con una flecha por dónde subió el agua.

Pregunta reto: ¿Cómo llega el agua desde las raíces hasta las hojas de una planta?